Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x}-1-x}{x^{2}}$?

A) 1

B) 0

C) $\dfrac{1}{2}$

D) ∞

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{0}{0}$: L'Hôpital: $\frac{e^{x}-1}{2x}$.

2. **Otra vez 0/0**
   $\frac{e^{x}}{2}$.

3. **Límite**
   $\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica L'Hôpital una vez y evalúa $\frac{e^{x}-1}{2x}$ como $\frac{1}{2}\cdot 2$.

B) Sustituye solo en el numerador.

D) Tras la primera aplicación vuelve a haber $\frac{0}{0}$, no infinito.

Idea clave. L'Hôpital se puede repetir mientras siga la indeterminación.